

GLOBAL SOLUTION – SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO PARA MISSÃO ESPACIAL EXPERIMENTAL

André Felix – 571691

Gabriel Silveira – 568910

Sala: 1CCPQ

Disciplina: Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Professor: Rodolfo Magliari

INTRODUÇÃO

O monitoramento de condições ambientais é um fator essencial para a realização segura de operações espaciais. Variáveis como temperatura, precipitação e condições atmosféricas podem influenciar diretamente atividades de lançamento, comunicação e funcionamento de equipamentos. Dessa forma, sistemas inteligentes capazes de coletar, organizar e interpretar dados tornam-se ferramentas importantes para apoiar processos de tomada de decisão.

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo simplificado de monitoramento operacional utilizando dados meteorológicos reais da região de Melbourne, no estado da Flórida, Estados Unidos. A escolha dessa região ocorreu devido à sua proximidade com importantes centros espaciais, como Cape Canaveral e o Kennedy Space Center.

O objetivo da análise consiste em aplicar conceitos de programação em Python e estatística descritiva para transformar dados brutos em informações úteis para acompanhamento de condições operacionais simuladas de uma missão espacial experimental.

Em operações espaciais reais, fatores meteorológicos são constantemente monitorados antes de lançamentos e atividades críticas. Temperatura, precipitação e outras condições atmosféricas podem impactar a segurança das operações. Por esse motivo, a utilização de dados climáticos da região de Cape Canaveral contribui para tornar a simulação mais próxima de situações encontradas na indústria espacial.

BASE DE DADOS

A base de dados utilizada neste estudo contém registros meteorológicos diários da região de Melbourne, Flórida, referentes ao período compreendido entre os anos de 2020 e 2024. A escolha dessa localização foi motivada por sua proximidade com Cape Canaveral e com o Kennedy Space Center, instalações amplamente utilizadas em operações espaciais norte-americanas. Dessa forma, os dados analisados apresentam relação direta com o contexto proposto pelo desafio, permitindo simular condições ambientais que poderiam influenciar uma missão espacial experimental.

As variáveis disponíveis na base são:

- Precipitação (PRECIPITATION)
- Temperatura Máxima (MAX TEMP)
- Temperatura Mínima (MIN TEMP)
- Temperatura Média (MEAN TEMP)

Antes do início das análises, os registros inválidos identificados pelo valor -99.9 foram removidos da base de dados para evitar distorções nos resultados estatísticos.

Após o tratamento dos dados, permaneceram 1.794 observações válidas para análise.

METODOLOGIA

As análises foram desenvolvidas utilizando a linguagem Python, com apoio das bibliotecas Pandas e Matplotlib.

Inicialmente foi realizado o tratamento da base de dados, removendo registros inconsistentes. Em seguida foram construídas tabelas de distribuição de frequências para variáveis quantitativas contínuas e discretas.

A variável Temperatura Média foi utilizada como variável quantitativa contínua principal, enquanto a variável ALERTA_OPERACIONAL foi criada para representar uma variável quantitativa discreta. Essa variável assume valor 1 quando a temperatura média ultrapassa 80°F e valor 0 nos demais casos.

Também foram calculadas medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas separatrizes para avaliar o comportamento da temperatura média ao longo do período estudado.

TABELAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

A tabela de frequência da variável ALERTA_OPERACIONAL permitiu identificar a quantidade de dias classificados como normais e a quantidade de dias classificados como situação de alerta.

=====

TABELA DE FREQUÊNCIA - ALERTA OPERACIONAL

=====

Frequência Percentual (%)

ALERTA_OPERACIONAL

0	1221	68.06
1	573	31.94

Já a tabela de frequência da Temperatura Média possibilitou observar a distribuição das temperaturas em diferentes faixas de valores, permitindo compreender o comportamento térmico predominante da região analisada.

=====

TABELA DE FREQUÊNCIA - TEMPERATURA MÉDIA

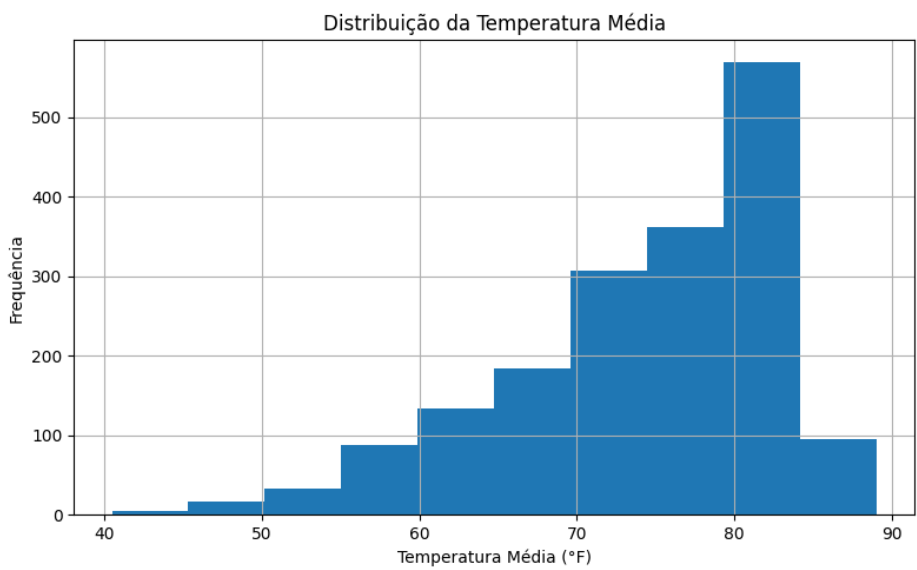
=====

Frequência Percentual (%)

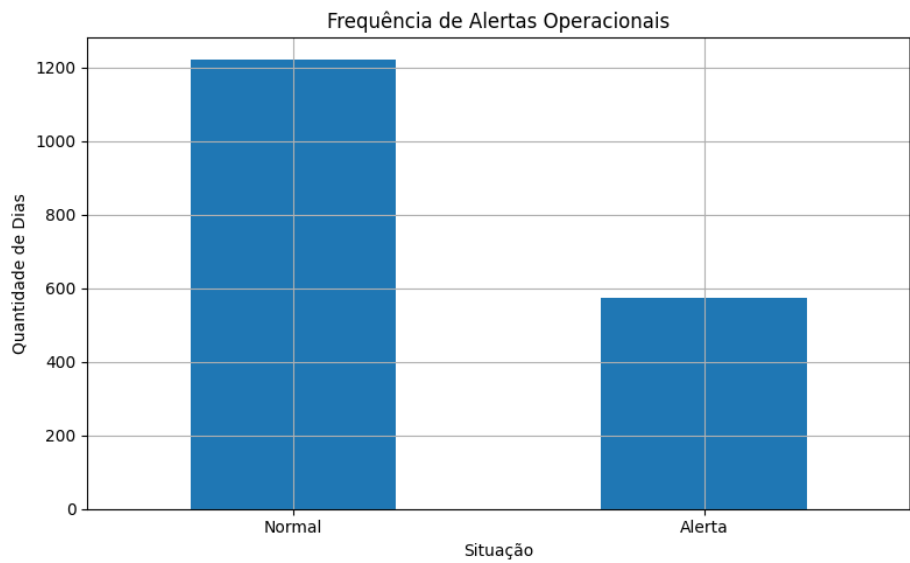
MEAN TEMP

(40.452, 48.583]	15	0.84
(48.583, 56.667]	67	3.73
(56.667, 64.75]	195	10.87
(64.75, 72.833]	389	21.68
(72.833, 80.917]	601	33.50
(80.917, 89.0]	527	29.38

ANÁLISE DOS GRÁFICOS



O histograma da **Temperatura Média** demonstra que a maior concentração dos registros ocorre em faixas intermediárias de temperatura. Isso indica estabilidade climática durante grande parte do período analisado.



O gráfico referente à **frequência dos alertas operacionais** permite visualizar a ocorrência de situações classificadas como críticas pelo sistema. Esse tipo de informação pode auxiliar operadores na identificação rápida de condições que exijam atenção adicional.

A utilização de representações gráficas facilita a interpretação dos dados e contribui para a tomada de decisão em ambientes operacionais.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

As medidas de tendência central obtidas para a Temperatura Média foram:

Média: 74,27°F

Mediana: 76,00°F

Moda: 82,50°F

A proximidade entre média e mediana indica distribuição relativamente equilibrada dos dados observados.

As medidas de dispersão encontradas foram:

Máximo: 89,00°F

Mínimo: 40,50°F

Amplitude: 48,50°F

Variância: 75,09

Desvio Padrão: 8,67

Coeficiente de Variação: 11,67%

O coeficiente de variação inferior a 15% sugere baixa variabilidade em relação à média, indicando comportamento relativamente estável da variável analisada.

Os quartis obtidos foram:

Primeiro Quartil (Q1): 69,50°F

Segundo Quartil (Q2): 76,00°F

Terceiro Quartil (Q3): 81,50°F

Esses valores mostram que 25% das observações encontram-se abaixo de $69,50^{\circ}\text{F}$, enquanto 75% permanecem abaixo de $81,50^{\circ}\text{F}$.

SISTEMA DE ALERTAS

Foi desenvolvido um mecanismo simples de alerta operacional baseado na Temperatura Média. Sempre que a temperatura média diária ultrapassa 80°F, o sistema classifica o registro como situação de alerta.

Essa lógica representa uma aplicação básica de tomada de decisão automatizada, permitindo identificar condições potencialmente relevantes para atividades operacionais relacionadas a uma missão espacial experimental.

INSIGHTS OBTIDOS

A análise dos dados meteorológicos permitiu identificar que a região estudada apresenta comportamento climático relativamente estável ao longo do período analisado. Essa característica é evidenciada pela baixa dispersão observada em torno da temperatura média, indicando pouca variabilidade nas condições ambientais registradas.

Os resultados também demonstraram que a implementação de um sistema automatizado de alertas é capaz de identificar rapidamente dias com temperaturas mais elevadas. Esse tipo de monitoramento pode auxiliar operadores na detecção de condições que exijam maior atenção durante atividades operacionais.

Além disso, a utilização de regras simples de decisão mostrou-se suficiente para transformar dados brutos em informações relevantes para acompanhamento de condições ambientais. Em aplicações relacionadas ao setor espacial, mecanismos semelhantes podem contribuir para o monitoramento contínuo de fatores que influenciam a segurança e a eficiência das operações.

Por fim, o estudo demonstrou como técnicas de programação e estatística podem ser utilizadas para converter registros climáticos em inteligência operacional, fornecendo suporte à tomada de decisão em cenários simulados de missões espaciais experimentais.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram que a utilização de técnicas de programação e estatística permite transformar dados meteorológicos em informações úteis para monitoramento operacional.

A análise realizada mostrou que a região estudada apresenta comportamento climático relativamente estável, com baixa dispersão em torno da média observada. Além disso, o sistema de alertas implementado demonstrou como regras simples podem auxiliar na identificação automática de situações que merecem atenção.

Dessa forma, o trabalho atendeu aos objetivos propostos, integrando coleta de dados, análise estatística, visualização gráfica e apoio à tomada de decisão em um contexto relacionado ao monitoramento de missões espaciais experimentais.

REFERÊNCIAS

Florida Climate Center. Historical Climate Data. Dados meteorológicos históricos da região de Melbourne, Flórida.

Python Software Foundation. Python Language Reference.

Pandas Development Team. Pandas Documentation.

Matplotlib Development Team. Matplotlib Documentation.